

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、核心概念

1· 集合的三要素：確定性（元素是或不是，必須清楚）、互異性（同一集合中元素不重複）、無序性（元素排列先後不影響集合本身）。

2· 元素與集合的關係：若 a 是集合 A 的元素，記作 $a \in A$ （讀作「屬於」）；若不是，記作 $a \notin A$ 。

3· 常用數集符號： $\mathbb{N}$ （自然數集，含0）、 $\mathbb{N}^+$ 或 $\mathbb{N}^*$ （正整數集）、 $\mathbb{Z}$ （整數集）、 $\mathbb{Q}$ （有理數集）、 $\mathbb{R}$ （實數集）。

4· 集合的表示法：

列舉法：把元素一一列出，例如 $\{1, 2, 3\}$ 。

描述法：用「元素所滿足的條件」描述，例如 $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$ 。

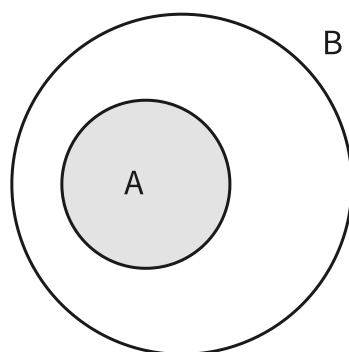
5· 集合間的基本關係：

子集 $A \subseteq B$ ：A中每一個元素都屬於B。

真子集 $A \subsetneq B$ ： $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ （B中至少有一個元素不在A中）。

相等 $A = B$ ： $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。

規定：空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集。



$A \subseteq B$ ：A是B的子集

二、範例

題目：已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ ， $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，判斷A與B的關係，並用列舉法表示A。

- ① 理解題意：A是「小於4的自然數」全體，先確定範圍。
- ② 列舉A： $A = \{0, 1, 2, 3\}$ 。
- ③ 逐一比對：A中每個元素（0,1,2,3）都在B中；但B多了元素4，不在A中。
- ④ 下結論： $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，所以 $A \subsetneq B$ （A是B的真子集）。

接下來請拿《集合的概念與基本關係課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。